

Initial cold state | Heating; high stress areas dissipate | Recrystallization forms | Recrystallization forms

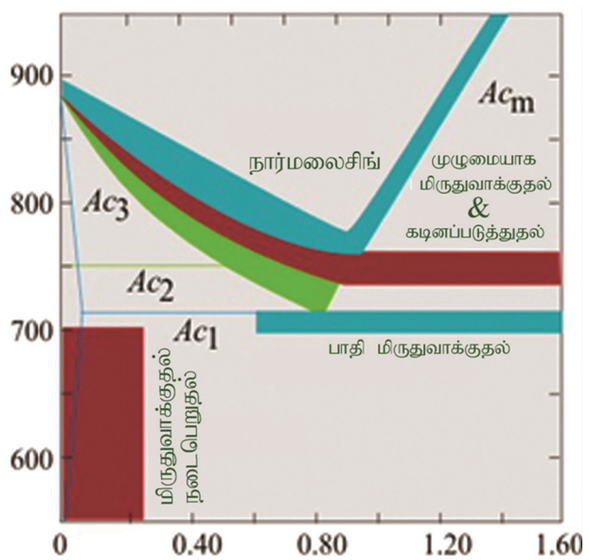
மிருதுவாக்குதலின் நோக்கம்

1. எஃகு மிருதுவாக்கப்படுகிறது.
2. இயந்திரவியல் பண்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது
3. கம்பியாக நீளும் தன்மை மற்றும் உறுதித் தன்மை அதிகரிக்கப்படுகிறது.
4. உலோகத்தின் உட்தகவு (Stress) விடுவிக்கப்படுகிறது.
5. துகள்களின் அளவு (Grain size) மாற்றப்படுகிறது.
6. ஒரு படித்தான (homogenous) உள் அமைப்பு மேம்படுத்தப்படுகிறது.

நார்மலைசிங் (Normalizing)

உலோகத்தை அதன் மேல் முக்கிய வெப்ப நிலைக்கு வெப்பப்படுத்தி, அதே வெப்ப நிலையில் குறிப்பிட்ட கால அளவு வைக்க வேண்டும். பிறகு காற்றில் குளிர்விக்க வேண்டும். அவ்வாறு குளிர்விக்கப்படும் போது உலோகத்தின் உள்ளமைப்பு மாற்றமடைகிறது.

ரோலிங், ஃபோர்ஜிங் மற்றும் வார்ப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களின் உள் அமைப்பு மிகவும் ஒழுங்கற்றதாக மாறுகிறது.



அந்த உள்ளமைப்பு ஒழுங்கானதாகவும், அதன் துகள் அளவை மாற்றியமைக்கவும் நார்மலைசிங் செய்யப்படுகிறது. எனவே உலோகம் அதன் பழைய நிலையை அடைகிறது.

நார்மலைசிங் செய்யும் முறை

1. இம்முறையில் எஃகை அதன் மேல் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு மேலே 50^0c -க்கு வெப்பப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
2. அதே வெப்பநிலையில், தோராயமாக 15 நிமிடம் வரை வைத்திருக்க வேண்டும்.
3. பிறகு காற்றில் குளிர்விக்க வேண்டும்.

நார்மலைசிங் செய்வதன் நோக்கம்

1. துகள்களின் அளவு (Grain size) மாற்றப்படுகிறது.
2. உலோகத்தின் உட்தகவு (Stress) விடுவிக்கப்படுகிறது.
3. இயந்திரப்பணி செய்யும் தன்மையை மேம்படுத்துதல்.
4. உறுதித் தன்மையை மேம்படுத்துதல்.
5. ஒரு படித்தான (homogeneous) உள் அமைப்பை மேம்படுத்தப்படுகிறது.

கடினப்படுத்துதல் (Hardening)

இம்முறையில், உலோகப் பொருட்கள் கடினப்படுத்தப்படுகிறது.

எஃகை அதன் மேல் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு (சுமார் 750^0c முதல் 850^0c) வரை வெப்பப்படுத்தி, அதே வெப்ப நிலையில் குறிப்பிட்ட கால அளவு வைத்திருந்து, தண்ணீர் அல்லது உப்புக் கரைசலில் வேகமாக குளிரப்படுத்த வேண்டும். பின் வரும் காரணிகளுக்கு ஏற்ப கடினத்தன்மை மாறுபடும்.

1. கார்பன் அளவு
2. குளிர்விக்கும் அளவு
3. உலோகத்தின் அளவு

BME_Tamil-Chapter_05.indd 58 11/9/2020 1:02:26 PM